INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus São José

Relatório técnico: Estação Meteorologica IoT

Beatriz Papst Abreu
Gian Gabriel Fagundes Santos
Jean Motta Caitano dos Reis
Joana da Silva
Wagner Flores dos Santos

23 de junho de 2026

Sumário

1. Introdução 3
2. Desenvolvimento 4
2.1. Sensores 4
2.2. Microcontrolador 4
2.3. Comunicação 4
2.4. Camadas do Modelo TCP/IP 5
2.5. Tipo de Comunicação IoT 6
3. Intruções de montagem 7
3.1. Materiais Utilizados 7
3.2. Especificações dos Sensores 7
3.2.1. BMP280 7
3.2.2. DHT22 7
3.2.3. Sensor de Chuva 8
4. O código 10
5. No ThingsBoard 17
6. Conclusão 18

1. Introdução

Este projeto visa trabalhar os níveis de síntese e avaliação, relacionados a verbos como projetar, melhorar e recomendar (Witt et al., 2006), por meio do desenvolvimento de uma estação meteorológica baseada no microcontrolador ESP32. O sistema é capaz de adquirir dados utilizando sensores como o BMP280, responsável pela medição de pressão atmosférica e temperatura, o DHT22, utilizado para medição de umidade e temperatura, e um sensor de chuva para detecção de precipitação.

Os dados coletados são transmitidos para a nuvem por meio de uma rede Wi-Fi, utilizando o modelo de comunicação cliente-servidor baseado em HTTP/HTTPS sobre TCP/IP, empregado em aplicações de Internet das Coisas (IoT). Para o armazenamento, processamento e visualização das informações é utilizada a plataforma ThingsBoard, uma solução de código aberto voltada para coleta de dados, monitoramento em tempo real e gerenciamento de dispositivos IoT.

Dessa forma, o projeto integra conceitos de sistemas embarcados, comunicação em redes e computação em nuvem, permitindo o monitoramento remoto das condições ambientais de forma simples e eficiente.

2. Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada uma estação meteorológica fundamentada no microcontrolador ESP32, responsável pela aquisição dos dados dos sensores e pela transmissão das informações para uma plataforma de monitoramento em nuvem. O sistema foi composto pelos sensores BMP280, DHT22 e sensor de chuva, além da infraestrutura de comunicação baseada em redes TCP/IP.

2.1. Sensores

Os sensores utilizados no projeto foram:

- **BMP280** — responsável pela medição da pressão atmosférica e da temperatura ambiente;
- **DHT22** — utilizado para a medição da umidade relativa do ar e da temperatura ambiente;
- **Sensor de chuva** — empregado para detectar a ocorrência de precipitação, disponibilizando saídas analógica e digital para monitoramento.



Figura 1: BMP280

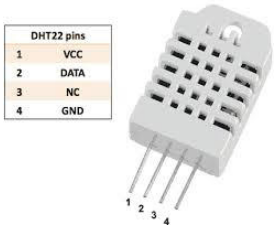


Figura 2: DHT22



Figura 3: Sensor de chuva

2.2. Microcontrolador

O processamento das informações foi realizado por meio do ESP32, um microcontrolador com conectividade Wi-Fi, responsável pela leitura dos sensores, tratamento dos dados obtidos e envio das informações para a plataforma de monitoramento.



Figura 4: ESP32 utilizado no projeto

2.3. Comunicação

A comunicação foi implementada utilizando o modelo cliente-servidor baseado nos protocolos HTTP/HTTPS sobre TCP/IP. Nesse modelo, o ESP32 atua como cliente, realizando requisições periódicas para envio dos dados coletados para a plataforma ThingsBoard Cloud.

O fluxo de comunicação ocorre da seguinte forma:

- Os sensores BMP280, DHT22 e sensor de chuva realizam as medições ambientais;
- O ESP32 coleta e processa os dados obtidos;

- O microcontrolador conecta-se à rede Wi-Fi local;
- A cada 30 segundos, os dados são encapsulados em mensagens JSON e enviados por meio de requisições HTTPS;
- O servidor ThingsBoard recebe, armazena e disponibiliza as informações para visualização e monitoramento remoto.



Figura 5: Modelo de comunicação TCP/IP

2.4. Camadas do Modelo TCP/IP

A comunicação entre o ESP32 e o servidor ThingsBoard utiliza as seguintes camadas do modelo TCP/IP:

1. **Camada Física/Enlace:** rede Wi-Fi baseada no padrão IEEE 802.11;
2. **Camada de Rede:** protocolo IPv4, responsável pelo endereçamento e roteamento dos pacotes;
3. **Camada de Transporte:** protocolo TCP, responsável por garantir a entrega confiável dos dados;
4. **Camada de Aplicação:** protocolo HTTP/1.0 executado sobre TLS (HTTPS), utilizado para o envio seguro das informações ao servidor.

A utilização do protocolo HTTPS garante a confidencialidade e a integridade dos dados transmitidos entre o dispositivo e a plataforma de monitoramento.

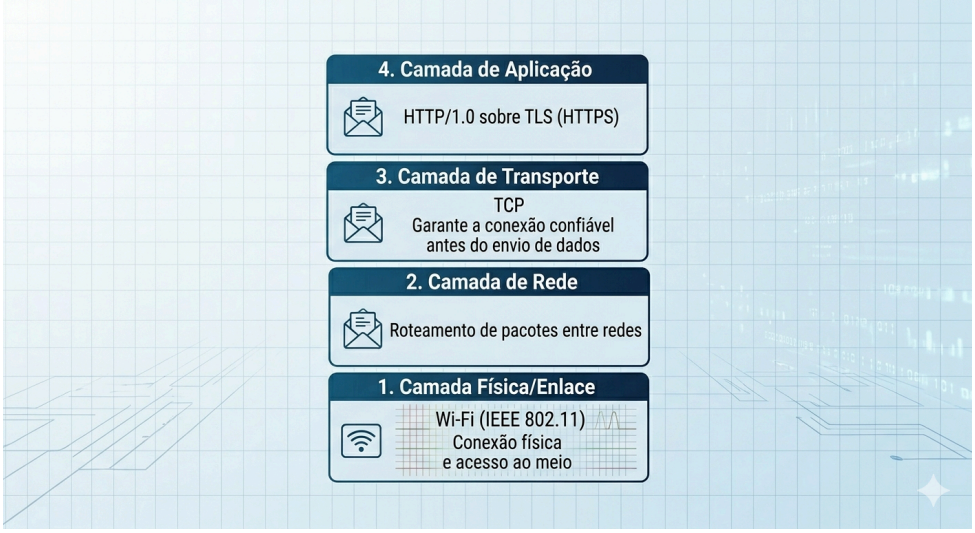


Figura 6: Modelo TCP/IP

2.5. Tipo de Comunicação IoT

O sistema desenvolvido segue o paradigma **Device-to-Cloud (D2C)**, um dos modelos mais utilizados em aplicações de Internet das Coisas (IoT). Nesse modelo, o dispositivo realiza a coleta de informações por meio dos sensores e transmite os dados diretamente para uma plataforma em nuvem, sem a necessidade de dispositivos intermediários para processamento.

No projeto, o ESP32 atua como dispositivo IoT responsável por adquirir os dados de temperatura, umidade, pressão atmosférica e detecção de chuva, enviando-os para a plataforma ThingsBoard Cloud através de uma conexão Wi-Fi utilizando o protocolo HTTPS.

- **Device → Cloud (D2C)**

A comunicação ocorre de forma unidirecional para o envio, permitindo o armazenamento, processamento e visualização remota dos dados coletados pela estação meteorológica.

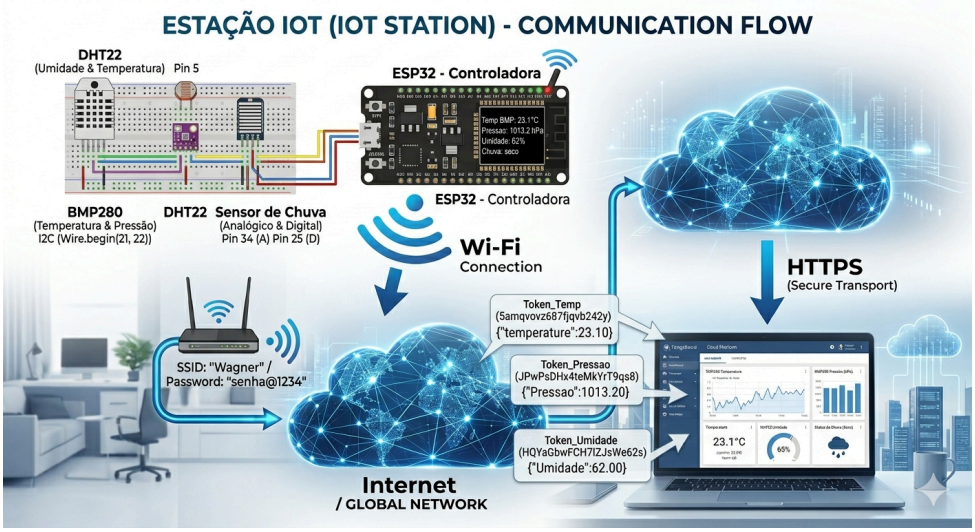


Figura 7: Comunicação IoT

3. Intruções de montagem

3.1. Materiais Utilizados

Para a implementação da estação foram utilizados os componentes apresentados na Tabela 1.

Componente	Quantidade
ESP32	1
Sensor DHT22	1
Sensor BMP280	1
Sensor de chuva	1
Protoboard	1
Jumpers	Vários
Fonte USB	1
Resistor 4,7k	1

Tabela 1 – Componentes utilizados no projeto.

3.2. Especificações dos Sensores

3.2.1. BMP280

O sensor BMP280 é utilizado para a medição da pressão atmosférica e da temperatura ambiente. Suas principais características são:

- Faixa de medição de pressão: 300 hPa a 1100 hPa;
- Precisão da pressão: ±1 hPa;
- Faixa de medição de temperatura: −40 °C a 85 °C;
- Precisão da temperatura: ±1 °C;
- Interface de comunicação: I²C ou SPI;
- Baixo consumo de energia.

3.2.2. DHT22

O sensor DHT22 é utilizado para medir a temperatura e a umidade relativa do ar. Suas principais especificações são:

- Faixa de medição de temperatura: −40 °C a 80 °C;
- Precisão da temperatura: ±0,5 °C;
- Faixa de medição de umidade: 0% a 100%;
- Precisão da umidade: ±2% a ±5%;
- Resolução: 0,1 °C e 0,1%;
- Comunicação digital de um único fio.

O sensor DHT22 normalmente precisa de um resistor pull-up entre o pino de dados (DATA) e a alimentação (VCC). O valor mais comum recomendado é 4,7 kΩ a 10 kΩ. O resistor escolhido foi de 4,7 kΩ mantendo a linha de dados em nível alto quando nem o sensor nem o microcontrolador estão puxando o sinal para baixo.

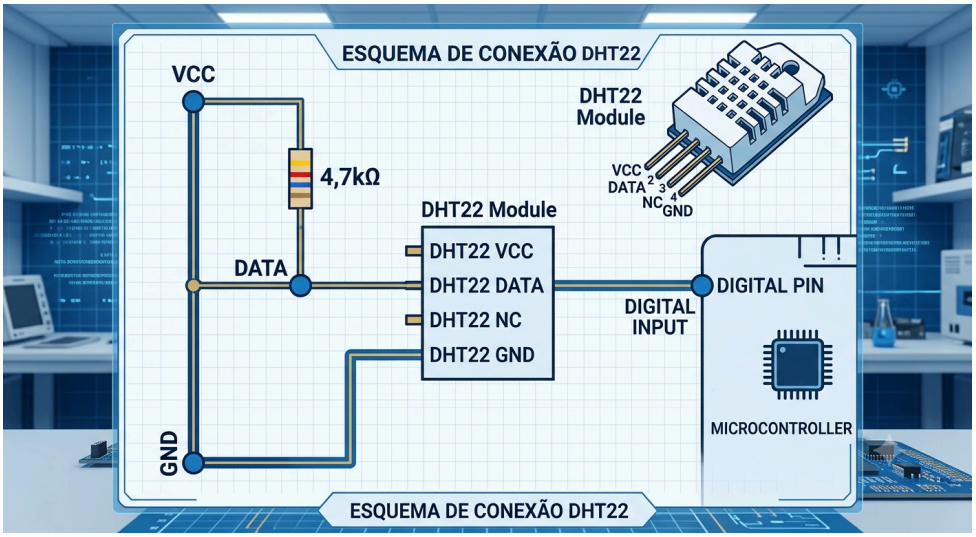


Figura 8: Sensor DHT22 com resistor pull-up

3.2.3. Sensor de Chuva

O sensor de chuva é responsável pela detecção de água sobre sua superfície, permitindo identificar a ocorrência de precipitação. Suas características incluem:

- Tensão de operação: 3,3 V a 5 V;
- Saída digital para detecção de chuva;
- Saída analógica para estimativa da intensidade da chuva;
- Sensibilidade ajustável por potenciômetro (dependendo do módulo utilizado);
- Compatível com microcontroladores como ESP32 e Arduino.

Esses sensores foram integrados ao ESP32 para compor a estação meteorológica, possibilitando o monitoramento de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e ocorrência de chuva.

O microcontrolador ESP32 foi utilizado como unidade central de processamento, sendo responsável pela leitura dos sensores, processamento dos dados e transmissão das informações para a plataforma de monitoramento em nuvem.

O sensor DHT22 foi conectado ao pino GPIO 5 do ESP32, sendo utilizado para a medição da temperatura e da umidade relativa do ar. O sensor BMP280 foi conectado utilizando os pinos GPIO 21 (SDA) e GPIO 22 (SCL), permitindo a obtenção de dados de temperatura e pressão.

O sensor de chuva foi conectado aos pinos GPIO 34 e GPIO 25, correspondentes às saídas analógica e digital, respectivamente.

A montagem do circuito foi realizada em uma protoboard utilizando cabos jumper para interligação dos componentes, sendo a alimentação fornecida por meio da porta USB do ESP32.

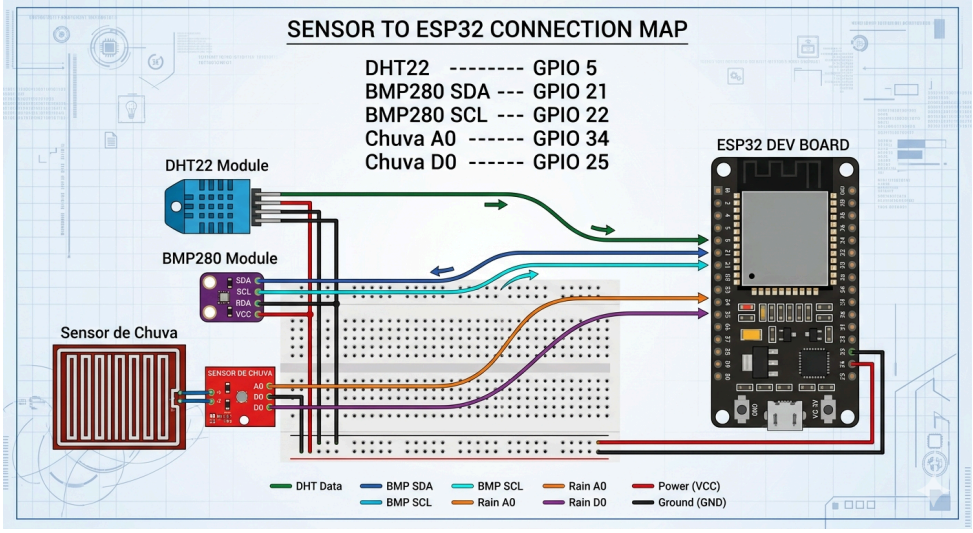


Figura 9: Conexões

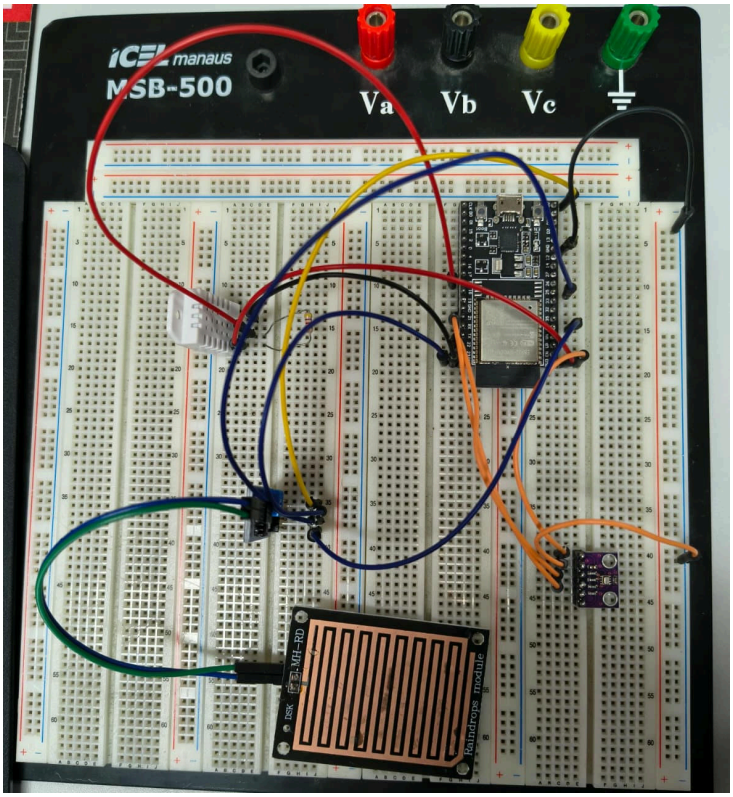


Figura 10: protoboard

4. O código

O sistema foi alimentado por uma fonte USB conectada ao ESP32, que por sua vez forneceu alimentação aos sensores utilizados no projeto.

O firmware do ESP32 foi desenvolvido utilizando a IDE Arduino, empregando a linguagem C++ e bibliotecas específicas para comunicação Wi-Fi, protocolo HTTPS e leitura dos sensores BMP280 e DHT22.

As principais bibliotecas utilizadas no Arduino foram:

- Adafruit BMP280 Library
- Adafruit Unified Sensor
- DHT sensor library
- WiFi.h
- WiFiClientSecure.h
- HTTPClient.h
- Wire.h

A plataforma ThingsBoard foi utilizada para receber, armazenar e visualizar os dados coletados pelos sensores através de dashboards acessíveis remotamente.

As leituras dos sensores e o envio dos dados para a nuvem foram realizados a cada 30 segundos.

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include "DHT.h"

// ═══════════ WIFI ═══════════
const char* WIFI_SSID = "Nome da Rede";
const char* WIFI_PASSWORD = "Senha da Rede";

// ═══════════ TOKENS THINGSBOARD ═══════════
const char* TOKEN_TEMP =
"[token removido]";

const char* TOKEN_PRESSAO =
"[token removido]";

const char* TOKEN_UMIDADE =
"[token removido]";

const char* TOKEN_CHUVA =
"[token removido]";

// ═══════════ BMP280 ═══════════
#define BMP280_I2C_ADDRESS 0x76
Adafruit_BMP280 bmp;
```

```
// ═══════════ DHT22 ═══════════
#define DHTPIN 5
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// ═══════════ SENSOR CHUVA ═══════════
#define PINO_ANALOGICO 34
#define PINO_DIGITAL 25

// ═══════════ CONTROLE ═══════════
#define INTERVALO_ENVIO 30000

unsigned long ultimo_envio = 0;

// ═══════════ WIFI ═══════════
void conectar_wifi() {

  Serial.printf(
    "Conectando WiFi: %s\n",
    WIFI_SSID
  );

  WiFi.begin(
    WIFI_SSID,
    WIFI_PASSWORD
  );

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("\nWiFi conectado!");
  Serial.print("IP: ");

  Serial.println(WiFi.localIP());
}

// ═══════════ ENVIO HTTPS ═══════════
void enviar_dado(
  String token,
  String json
) {

  WiFiClientSecure client;

  client.setInsecure();

  HTTPClient http;
```

```
  String url =
    "https://thingsboard.cloud/api/v1/" +
    token +
    "/telemetry";

  Serial.println("\nEnviando:");
  Serial.println(url);
  Serial.println(json);

  http.useHTTP10(true);

  http.setTimeout(10000);

  if (http.begin(client, url)) {

    http.addHeader(
      "Content-Type",
      "application/json"
    );

    int code =
      http.POST(json);

    Serial.print("HTTP Code: ");
    Serial.println(code);

    if (code > 0) {

      String resposta =
        http.getString();

      Serial.println("Resposta:");
      Serial.println(resposta);

    } else {

      Serial.print("Erro HTTP: ");

      Serial.println(
        http.errorToString(code)
      );
    }

    http.end();

  } else {

    Serial.println(
      "Falha begin HTTPS"
    );
  }
}
```

```
// ═══════════ SETUP ═══════════
void setup() {

  Serial.begin(115200);

  Serial.println(
    "=== Estação IoT ==="
  );

  // I2C
  Wire.begin(21, 22);

  // BMP280
  if (!bmp.begin(
    BMP280_I2C_ADDRESS
  )) {

    Serial.println(
      "Erro BMP280!"
    );

    while (1);
  }

  // DHT22
  dht.begin();

  // Sensor chuva
  pinMode(
    PINO_DIGITAL,
    INPUT
  );

  // WiFi
  conectar_wifi();
}

// ═══════════ LOOP ═══════════
void loop() {

  // Reconecta WiFi
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    conectar_wifi();
  }

  unsigned long agora =
    millis();

  if (
    agora - ultimo_envio >=
```

```
  INTERVALO_ENVIO
) {

  // ===== BMP280 =====
  float temp_bmp =
    bmp.readTemperature();

  float pressao =
    bmp.readPressure() / 100.0;

  // ===== DHT22 =====
  float umidade =
    dht.readHumidity();

  float temp_dht =
    dht.readTemperature();

  // ===== SENSOR CHUVA =====
  int chuva_analogico =
    analogRead(PINO_ANALOGICO);

  int chuva_digital =
    digitalRead(PINO_DIGITAL);

  bool status_chuva =
    (chuva_digital == 0);

  // ===== VALIDAÇÃO =====
  if (
    isnan(umidade) ||
    isnan(temp_dht)
  ) {

    Serial.println(
      "Erro DHT22!"
    );

    umidade = -1;
    temp_dht = -1;
  }

  // ===== JSON TEMPERATURA =====
  String json_temp =
    "{\"temperature\":" +
    String(temp_bmp, 2) +
    "}";

  // ===== JSON PRESSÃO =====
  String json_pressao =
    "{\"Pressao\":" +
    String(pressao, 2) +
    "}";
```

```
// ===== JSON UMIDADE =====
String json_umidade =
  "{\"Umidade\":" +
  String(umidade, 2) +
  "}";

// ===== JSON CHUVA =====
String json_chuva =
  "{\"QuantidadeDeChuva\":" +
  String(
    status_chuva
    ? "Verdadeiro"
    : "Falso"
  ) +
  "}";

// ===== ENVIO =====
enviar_dado(
  TOKEN_TEMP,
  json_temp
);

delay(1000);

enviar_dado(
  TOKEN_PRESSAO,
  json_pressao
);

delay(1000);

enviar_dado(
  TOKEN_UMIDADE,
  json_umidade
);

delay(1000);

enviar_dado(
  TOKEN_CHUVA,
  json_chuva
);

// ===== SERIAL =====
Serial.println(
  "\n===== DADOS ====="
);

Serial.print("Temp BMP: ");
Serial.println(temp_bmp);
```

```
    Serial.print("Pressao: ");
    Serial.println(pressao);

    Serial.print("Umidade: ");
    Serial.println(umidade);

    Serial.print("Chuva: ");
    Serial.println(
      status_chuva
      ? "chovendo"
      : "seco"
    );

    Serial.print("Analogico: ");
    Serial.println(chuva_analogico);

    ultimo_envio = agora;
  }
}
```

5. No ThingsBoard

Para a visualização dos dados adquiridos de forma remota, foi utilizada a plataforma ThingsBoard, uma solução de IoT de código aberto destinada ao gerenciamento de dispositivos, coleta, processamento e visualização de dados.

Vejamos a seguir a visualização desses dados:

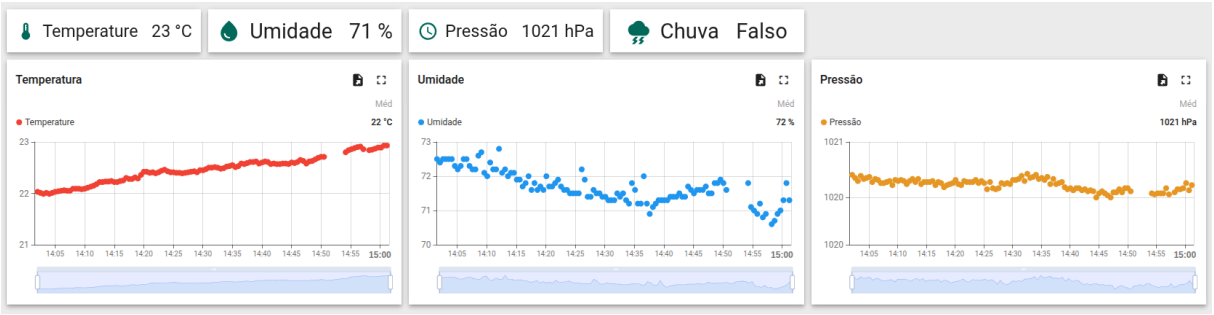


Figura 11: ThingsBoard

6. Conclusão

Levando em consideração o objetivo proposto para o projeto, conclui-se que, ao final do desenvolvimento, foi possível integrar diferentes conceitos relacionados a sistemas embarcados, Internet das Coisas (IoT), comunicação em redes e computação em nuvem, resultando no desenvolvimento de uma estação meteorológica capaz de monitorar condições ambientais de forma simples e eficiente.

Ao final do desenvolvimento, foram obtidos dados por meio dos sensores DHT22, BMP280 e sensor de chuva. Também foi possível realizar a visualização remota dessas informações, permitindo o acompanhamento em tempo real de variáveis como temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e ocorrência de precipitação.